



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

1.1.1 Alat & Bahan

- Kabel UTP
- Konektor RJ45
- Tang Crimping
- Pengelupas Kabel
- Cable Tester

1.1.2 Prosedur

1. Pengupasan Kabel

Kupas jaket luar kabel UTP 2-3 cm menggunakan tang crimping atau pengupas kabel. Lalu potong plastik tengah dan luruskan semua kabel



2. Penyusunan kabel (T568B)

Susun kabel dari kiri ke kanan dengan sisi datar konektor menghadap diri sesuai standar T568B

- (a) Oranye belang
- (b) Oranye
- (c) Hijau belang
- (d) Biru
- (e) Biru belang
- (f) Hijau
- (g) Cokelat Belang
- (h) Cokelat



3. Pemasangan Konektor

Setelah di susun potong semua kabel secara rata dengan pisau tang crimping, lalu masukan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga semua ujung kabel masuk, lalu pastikan semua warna masih benar.

4. Crimping

Masukan konektor ke lubang tang crimping, lalu tekan gagang tang 2 kali dengan kuat, hingga tembaga berhasil masuk kabel.



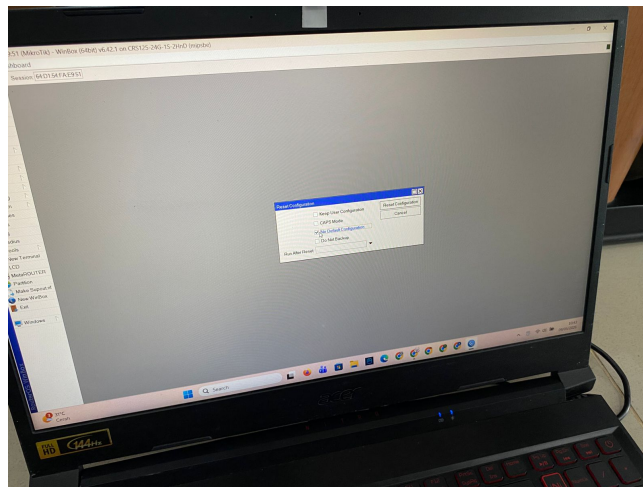
5. Pengujian

Hubungkan kedua ujung kabel ke Tester kabel. Lalu pastikan lampu 1 hingga 8 nyala berurutan dan stabil.

1.2 Routing

1.2.1 Statis

1. Lakukan Reset pada Router untuk membersihkan konfigurasi lama pada Router
2. Akses Router menggunakan aplikasi Winbox dengan user admin dan password kosong
3. Konfigurasi Alamat IP dengan rincian sebagai berikut



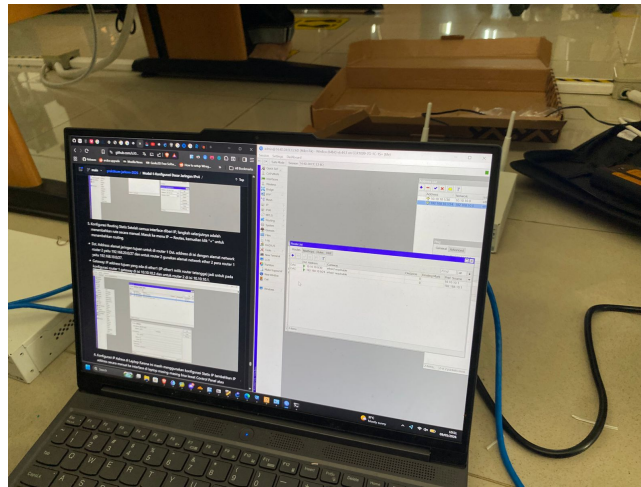
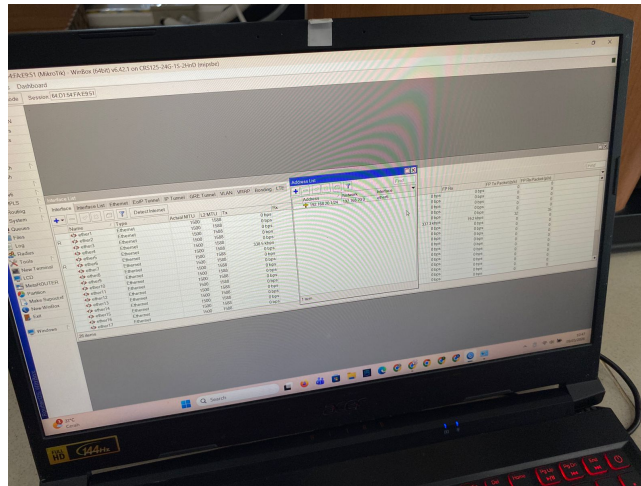
- Router 1:
 - Ether2 (Antar Router): 10.10.10.1/30
 - Ether1 (Laptop): 192.168.10.1/27
- Router 2:
 - Ether2 (Antar Router): 10.10.10.2/30
 - Ether6 (Laptop): 192.168.20.1/27

4. Konfigurasi Routing Statis dengan konfigurasi berikut:

- Router 1:
 - Destination: 192.168.20.0/27
 - Gateway: 10.10.10.2
- Router 2:
 - Destination: 192.168.10.0/27
 - Gateway: 10.10.10.1

5. Konfigurasi Laptop dengan IP Statis sesuai berikut:

- Laptop 1:



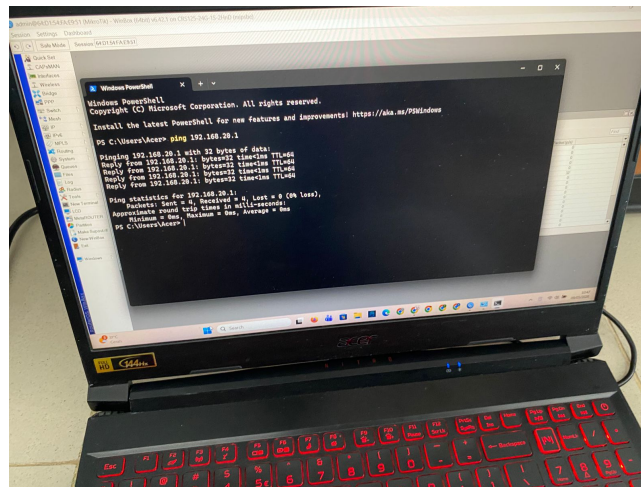
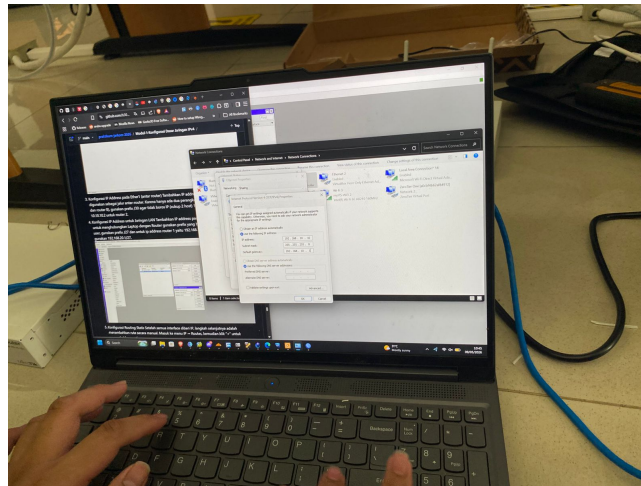
- IP Address :192.168.10.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway :192.168.10.1
- Laptop 2:
 - IP Address :192.168.20.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway :192.168.20.1

6. Uji konektivitas dengan terminal dan melakukan ping antar laptop

1.2.2 Dinamis

1. Lakukan Reset pada Router untuk membersihkan konfigurasi lama pada Router
2. Akses Router menggunakan aplikasi Winbox dengan user admin dan password kosong
3. Konfigurasi Alamat IP dengan rincian sebagai berikut

- Router 1:
 - Ether2 (Antar Router): 10.10.10.1/30



- Ether1 (Laptop): 192.168.10.1/27
- Router 2:
 - Ether2 (Antar Router): 10.10.10.2/30
 - Ether6 (Laptop): 192.168.20.1/27

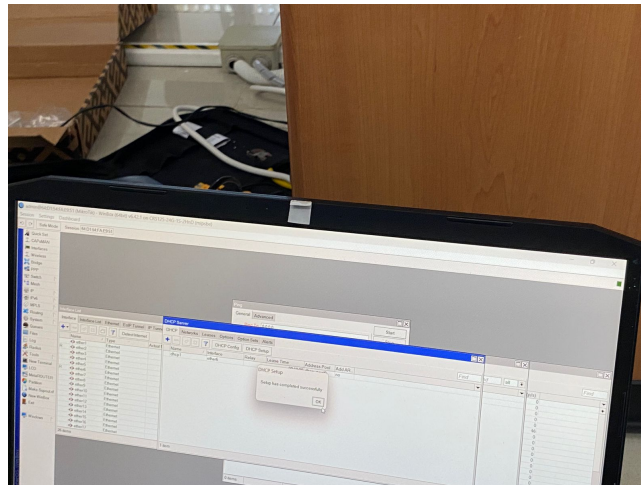
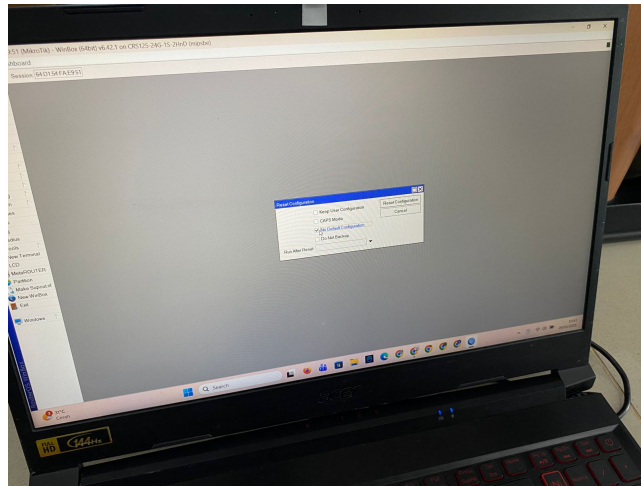
4. Konfigurasi Server DHCP agar laptop otomatis mendapatkan Alamat IP

- Klik DHCP Setup pada menu DHCP Server
- Pilih Interface yang terhubung dengan laptop
- Klik Next hingga selesai

5. Konfigurasi protokol RIP

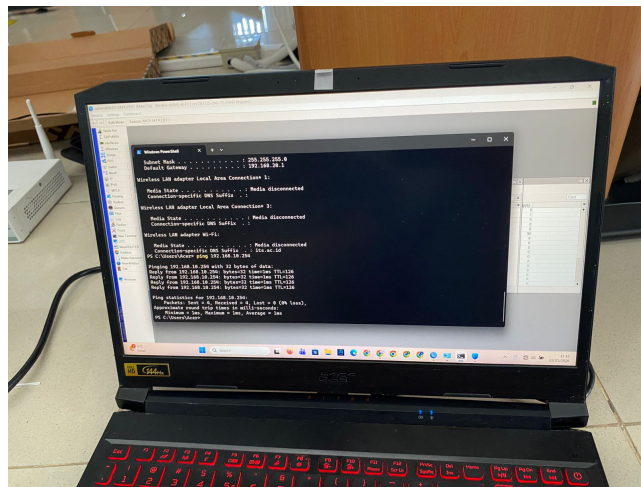
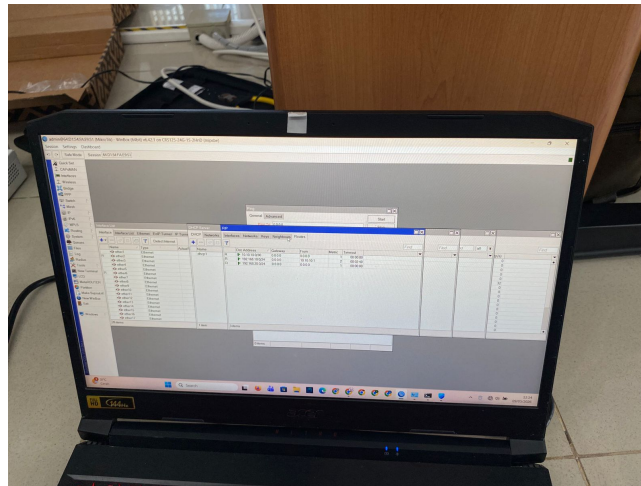
- Klik Routing -> RIP
- Tab Interface -> Klik + -> pilih interface: all. Atur Receiver: v1-2, Send: V2, dan Authentication : none
- Tab Network -> Klik + -> masukan jaringan-jaringan yang terhubung langsung
- Tab Neighbours -> klik + -> masukan IP Router tetangga

6. Pengujian Konektivitas dengan terminal dan melakukan ping antar laptop



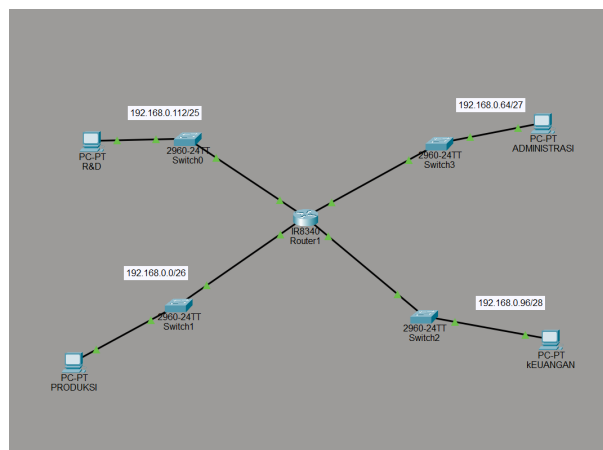
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum, implementasi standar T568B dan konfigurasi routing statis dan dinamis berhasil dilakukan dan selama praktikum sebaris dengan teori jaringan komputer. Pada tahap crimping, meskipun terjadi kesulitan pengelupasan dan susunan kabel UTP, hal tersebut tidak menghambat hasil praktikum. Pada tahap Routing, semua alokasi Alamat IP, khususnya prefix /30 cocok untuk jalur PTP (Point-to-Point) dan /27 yang memenuhi kebutuhan jumlah host. Percobaan menggunakan dua tipe routing yaitu Statis dan Dinamis. Routing statis memerlukan semua Router untuk mempunyai tabel yang lengkap di isi oleh Admin Jaringan, sedangkan Routing Dinamis hanya memerlukan informasi tentang Router-Router yang langsung terhubung, sehingga router dapat berbagi tabel routing dengan sesama



3 Hasil Tugas Modul

1.



2. Kesulitan yang dihadapi saat praktikum adalah saat tahap crimping, terutama pada pengelupasan dan menyusun delapan kabel, yang memerlukan kesabaran dan ketelitian. Kesulitan kedua adalah ping antar laptop sempat diblokir oleh firewall pada salah satu laptop, hal tersebut di selesaikan dengan mematikan firewall pada laptop tersebut.

4 Kesimpulan

Praktikum berhasil mengajarkan dasar pengkabelan dan konfigurasi dan routing IPV4. Hasil percobaan menunjukkan routing statis memerlukan lebih banyak administrasi manual, sedangkan routing dinamis mengurangi beban admin jaringan dengan memungkinkan router untuk saling berkomunikasi antar satu sama lain tentang tabel routing masing-masing. Permasalahan praktikum pun memberikan informasi penting seperti ketelitian perkabelan dan konfigurasi sesuai pada perangkat user.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

